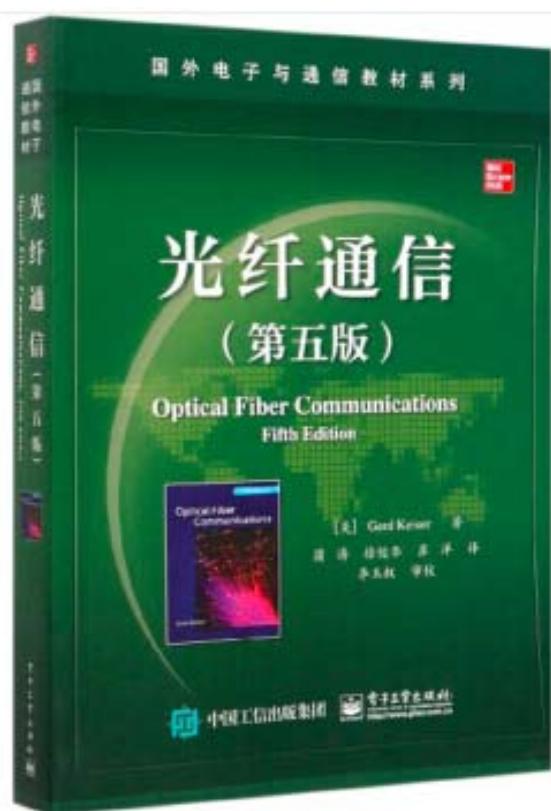


教材：《光纤通信》
电子工业出版社
作者：Gerd Keiser (凯泽)

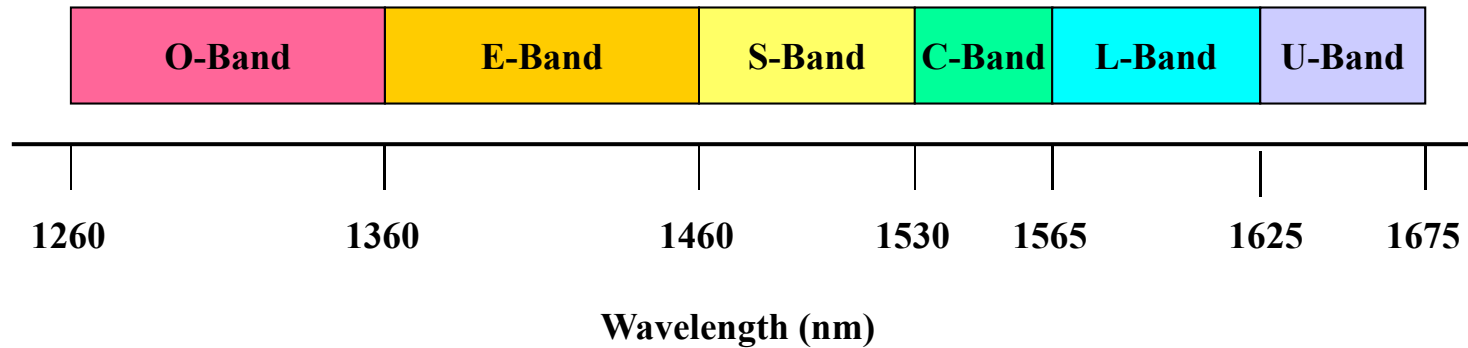
下面左图的第3、4、5版或右图均可。



光纤通信

第一章 光纤通信概述

1.2 光频波带 (1)



- 起始波带 (O波带): 1260 ~ 1360 nm
 - 单模光纤链路使用的第一个波带
- 扩展波带 (E波带): 1360 ~ 1460 nm
 - 低水峰光纤链路工作波带可以拓展波带
- 短波带 (S波带): 1460 ~ 1530 nm
- 常用波带 (C波带): 1530 ~ 1565 nm (通用的EDFA波长范围)
- 长波带 (L波带): 1565 ~ 1625 nm
- 超长波带 (U波带): 1625 ~ 1675 nm

1.5 工作窗口与光纤光学系统的演变

- 第一代系统

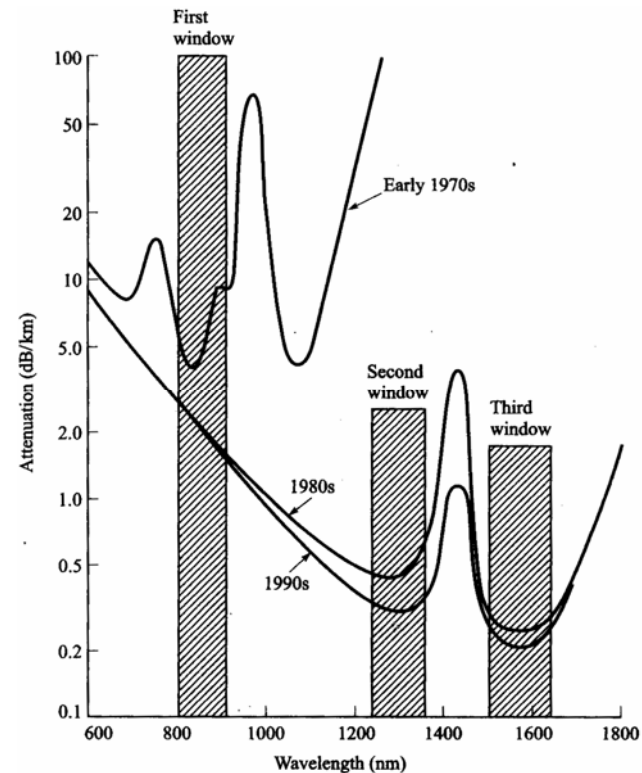
典型工作波长: 850nm

传输速率: 45~140Mb/s

中继距离: 约10km

特点: 损耗较低, 采用多模光纤, 模间色散明显。

受到模间色散限制和损耗限制,
通信容量和通信距离都极为有限。



光纤损耗与传输波长的关系

1.5工作窗口与光纤光学系统的演变

- 第二代系统

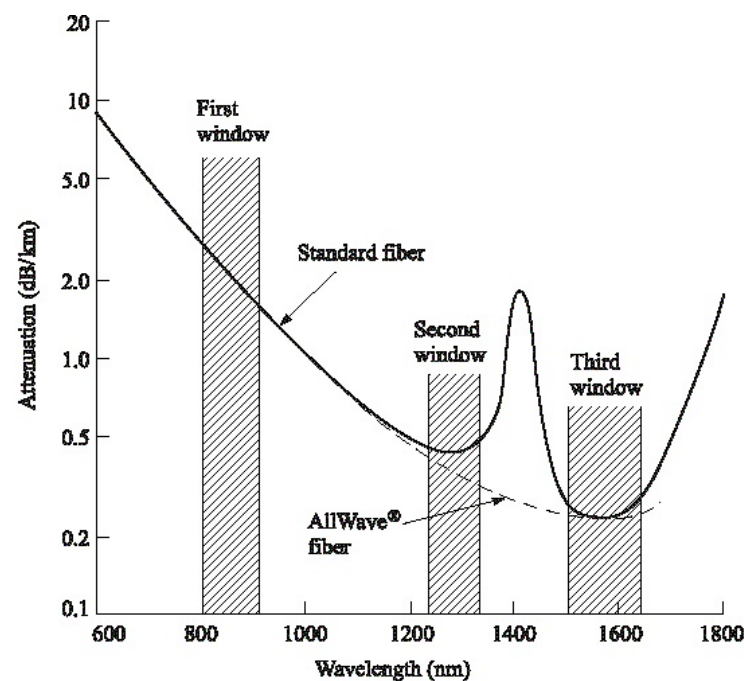
典型工作波长: 1310nm

传输速率: 155Mb/s, 622Mb/s

中继距离: 约40km

特点: 由多模光纤转向单模光纤、损耗更小、色散更低。

损耗是限制传输距离的主要因素



光纤损耗与传输波长的关系

1.5工作窗口与光纤光学系统的演变

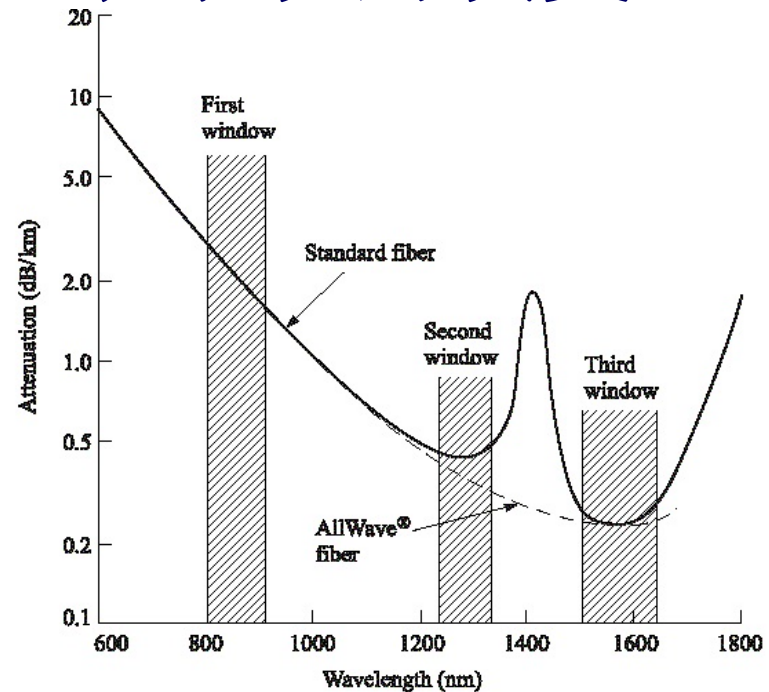
- 第三代系统

典型工作波长: 1550nm

传输速率: 2.5Gb/s

中继距离: 约90km

特点: 损耗最小、色散较大,
采用电的方式中继。



光纤损耗与传输波长的关系

色度色散导致的脉冲展宽成为限制系统速率升级的主要因素。

全波光纤采用超高纯度提纯技术, 可以去除玻璃纤维材料中所有的氢氧根离子, 使第二窗口和第三窗口连成统一的传输波长区。

1.5工作窗口与光纤光学系统的演变

- 第四代系统

传输速率: 10Gb/s、40Gb/s、甚至超过100Gb/s

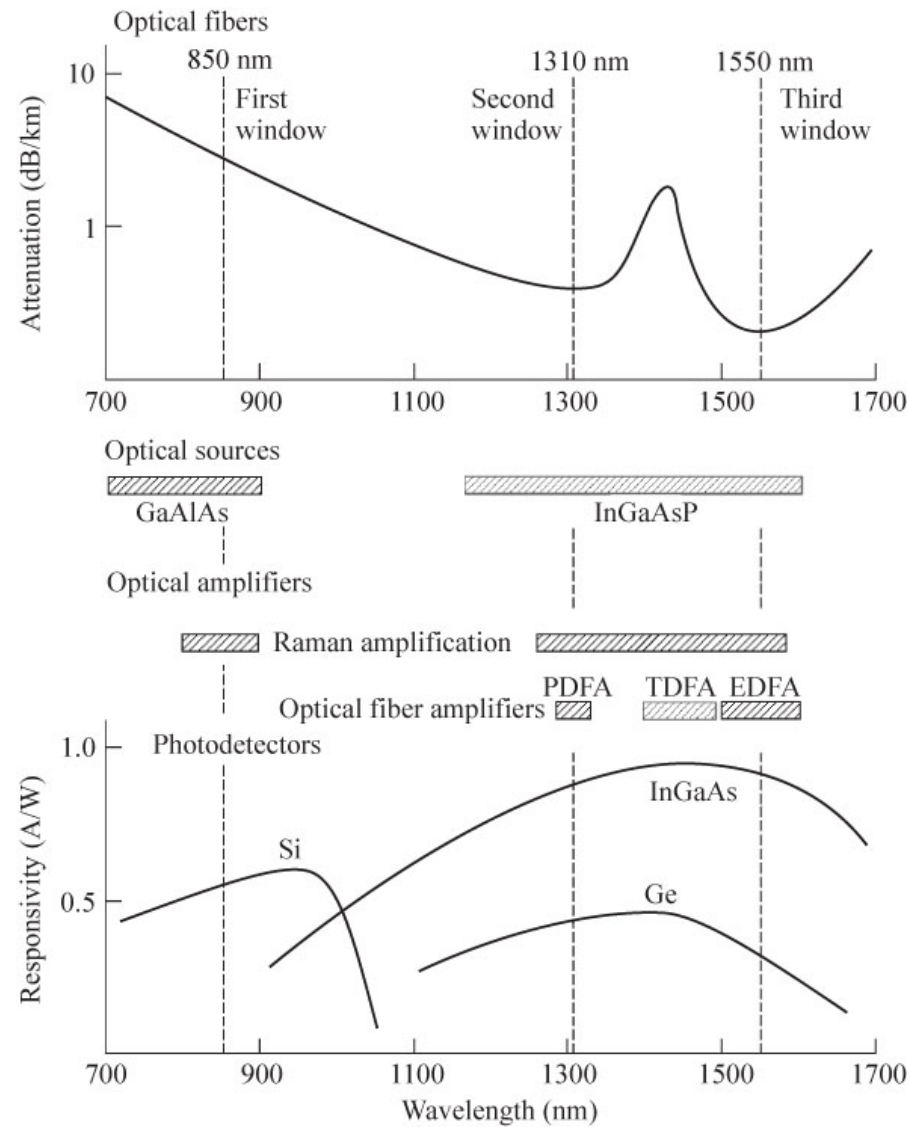
中继距离: 几百公里 或 上千公里

特点: 采用光纤放大器和波分复用技术。

受到光纤非线性和色散的综合限制。

速率达到40Gb/s时, 偏振模色散的影响显著, 信号检测方式也须改变。

1.5工作窗口与光纤光学系统的演变

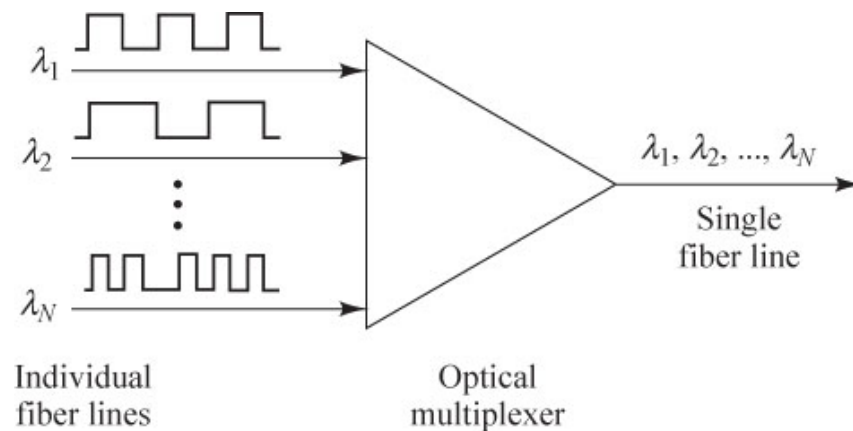


光纤系统的工作范围和4种关键器件的特性

1.5工作窗口与光纤光学系统的演变

波分复用(Wavelength Division Multiplexer - WDM)技术

- WDM技术导致了光纤传输容量的一次突破性进展
- WDM: 将工作波长略微不同、各自携带独立信息的光信号同时注入一根光纤中传输。
- 稀疏波分复用(Coarse WDM - CWDM)与密集波分复用(Dense WDM - DWDM)是两种主要的波分复用技术。



1.6 光纤传输链路的基本单元

- **光发送机**: 由光源及其驱动电路组成。
- **光缆**: 将光纤包裹其中, 并对光纤起到机械加固和保护作用。
- **光接收机**: 包括光检测器、放大电路、信号恢复电路。
- **其他元件**: 包括光放大器、连接器、接头盒、耦合器、再生中继器等有源或无源器件。

